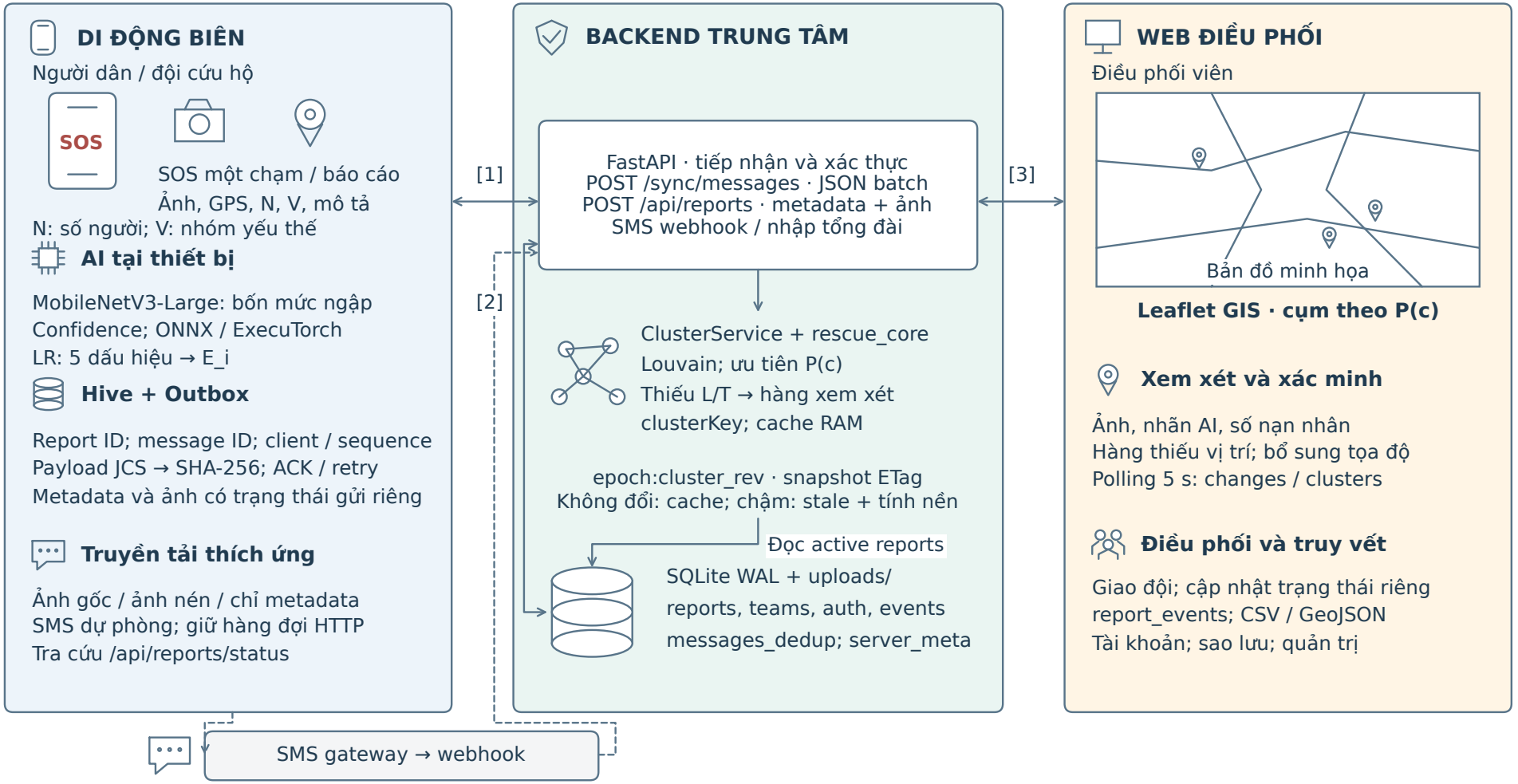
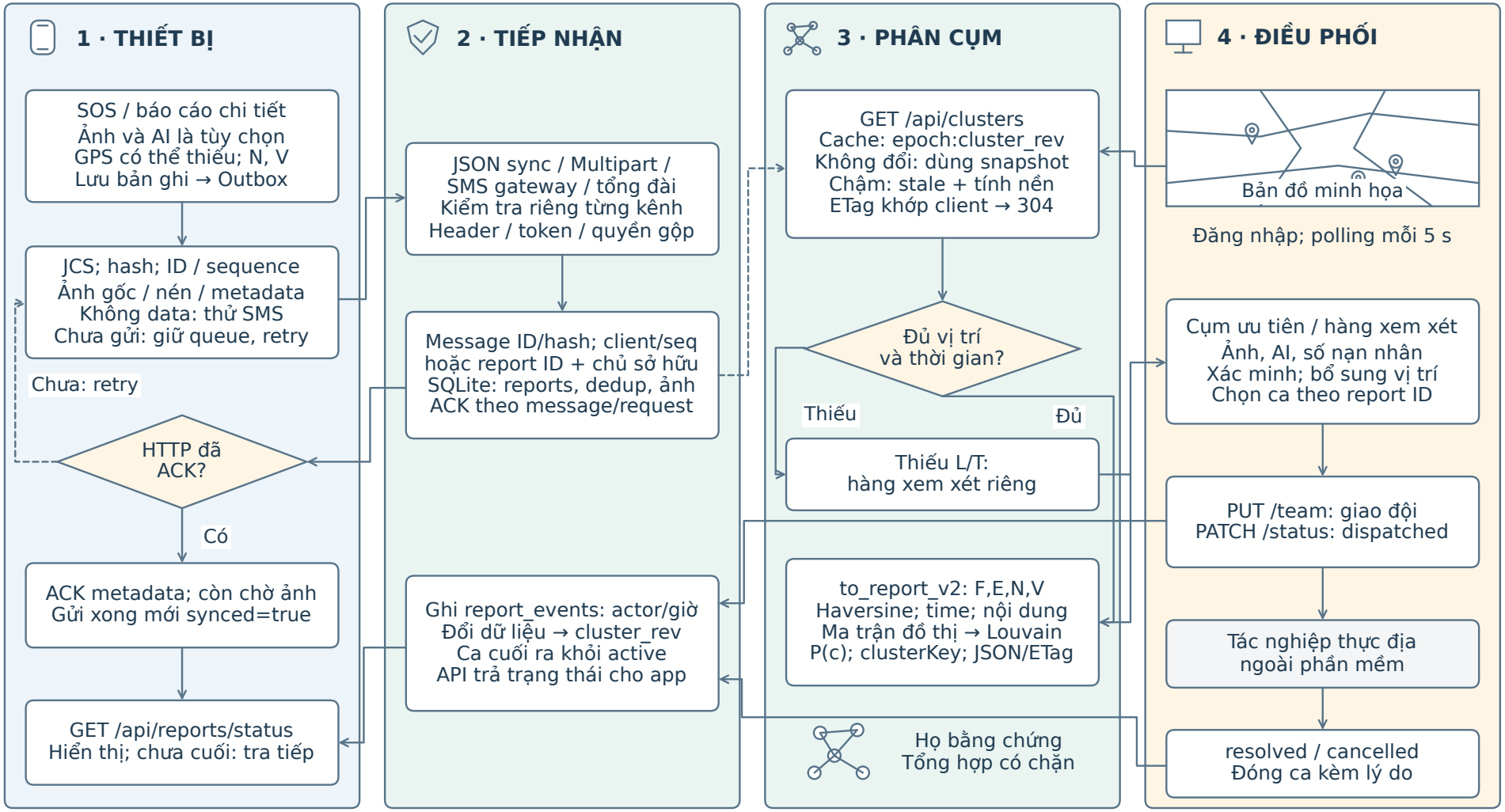


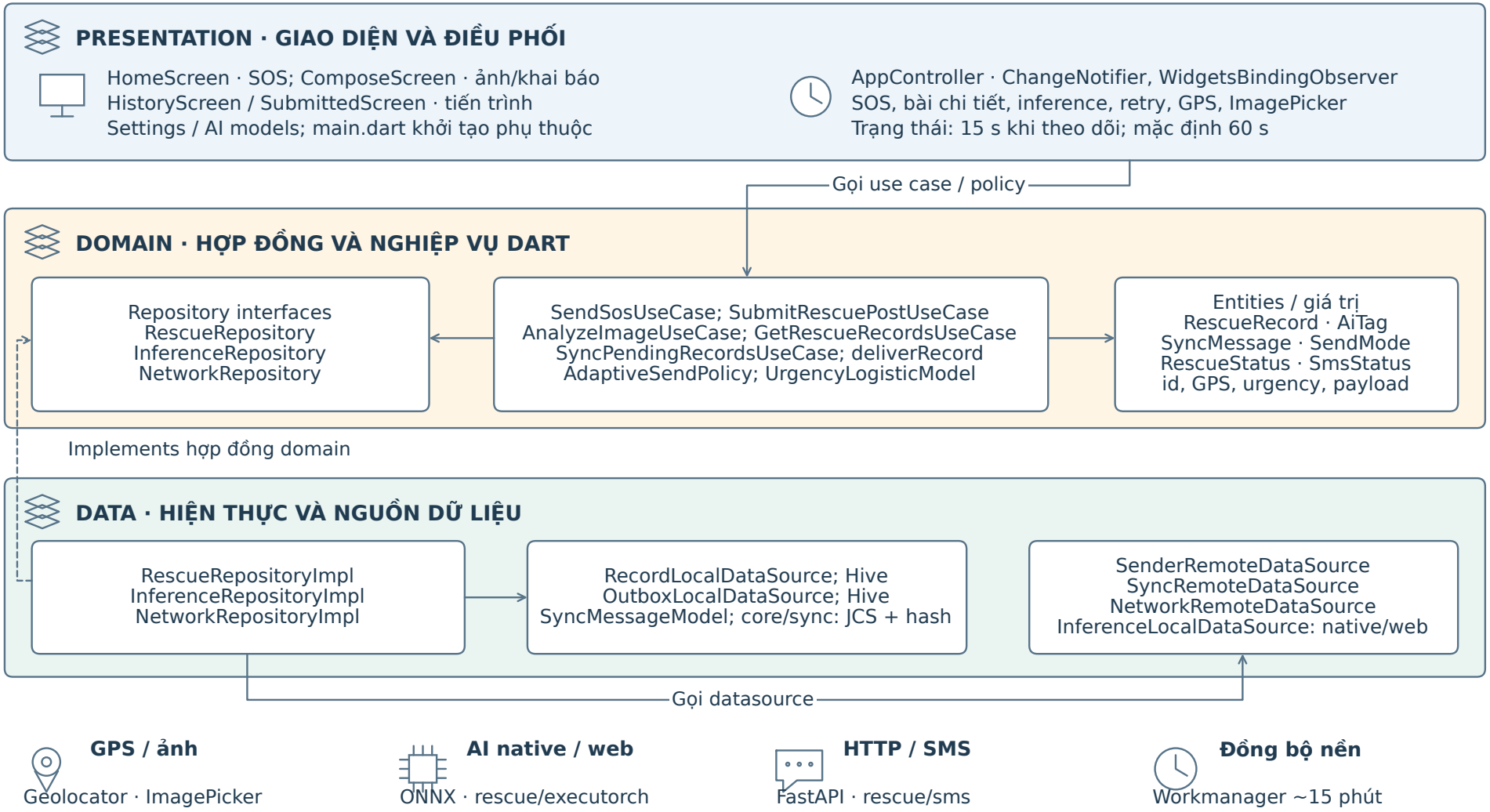
[1] HTTP: metadata/ảnh, ACK và trạng thái. [2] GSM SMS → gateway → /api/sms/inbound.
[3] API điều phối, JSON/ETag. App gửi E_i; adapter lấy E từ urgency hoặc mô tả.

Hình 2.1: Kiến trúc chức năng và các tuyến trao đổi dữ liệu của hệ thống



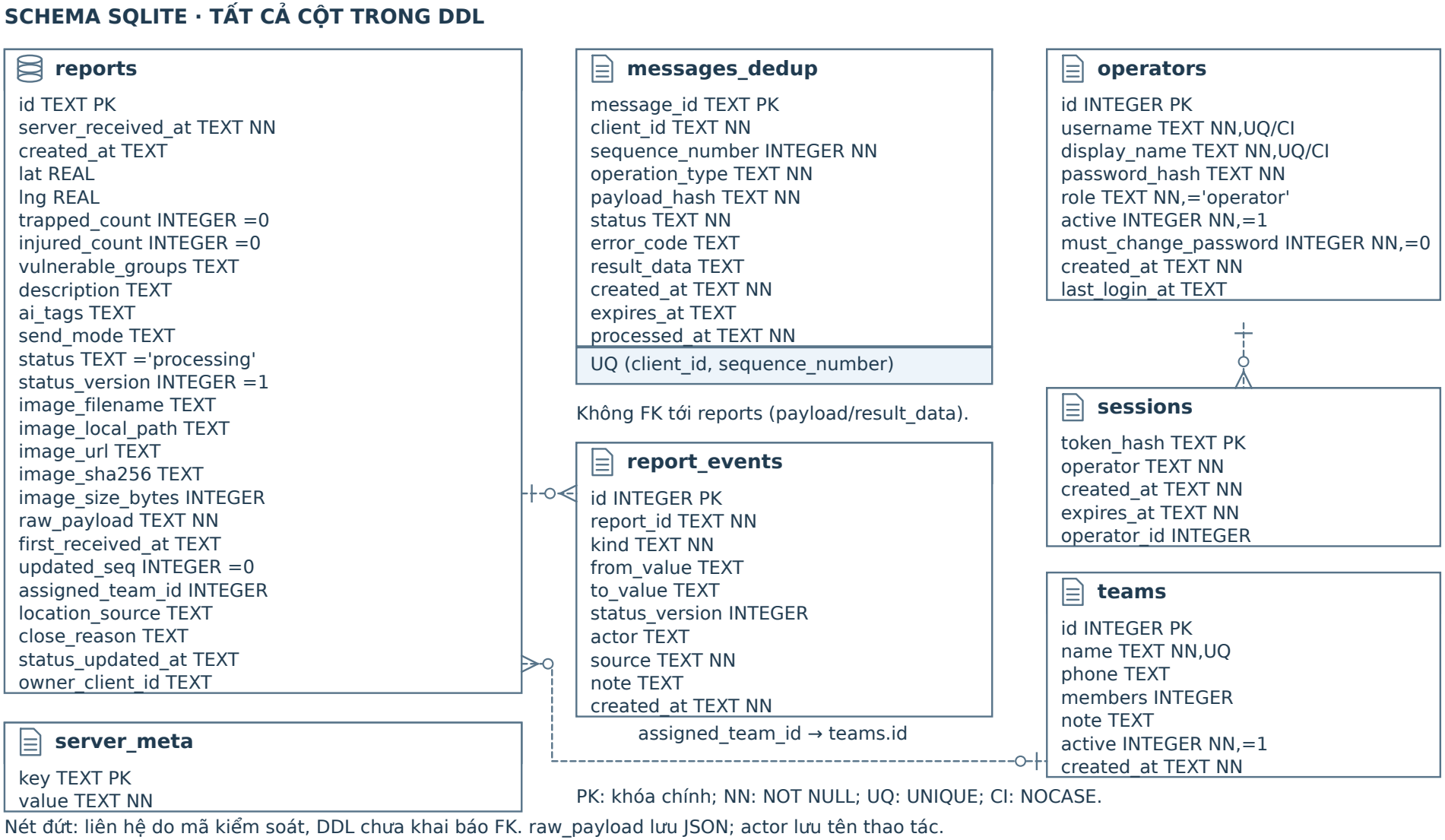
Nét đứt: retry hoặc dữ liệu thay đổi. SMS đã gửi không đồng nghĩa backend đã nhận; ACK không xác nhận đã cứu.

Hình 2.2: Lưu đồ phối hợp bốn phân hệ và phản hồi trạng thái cứu hộ

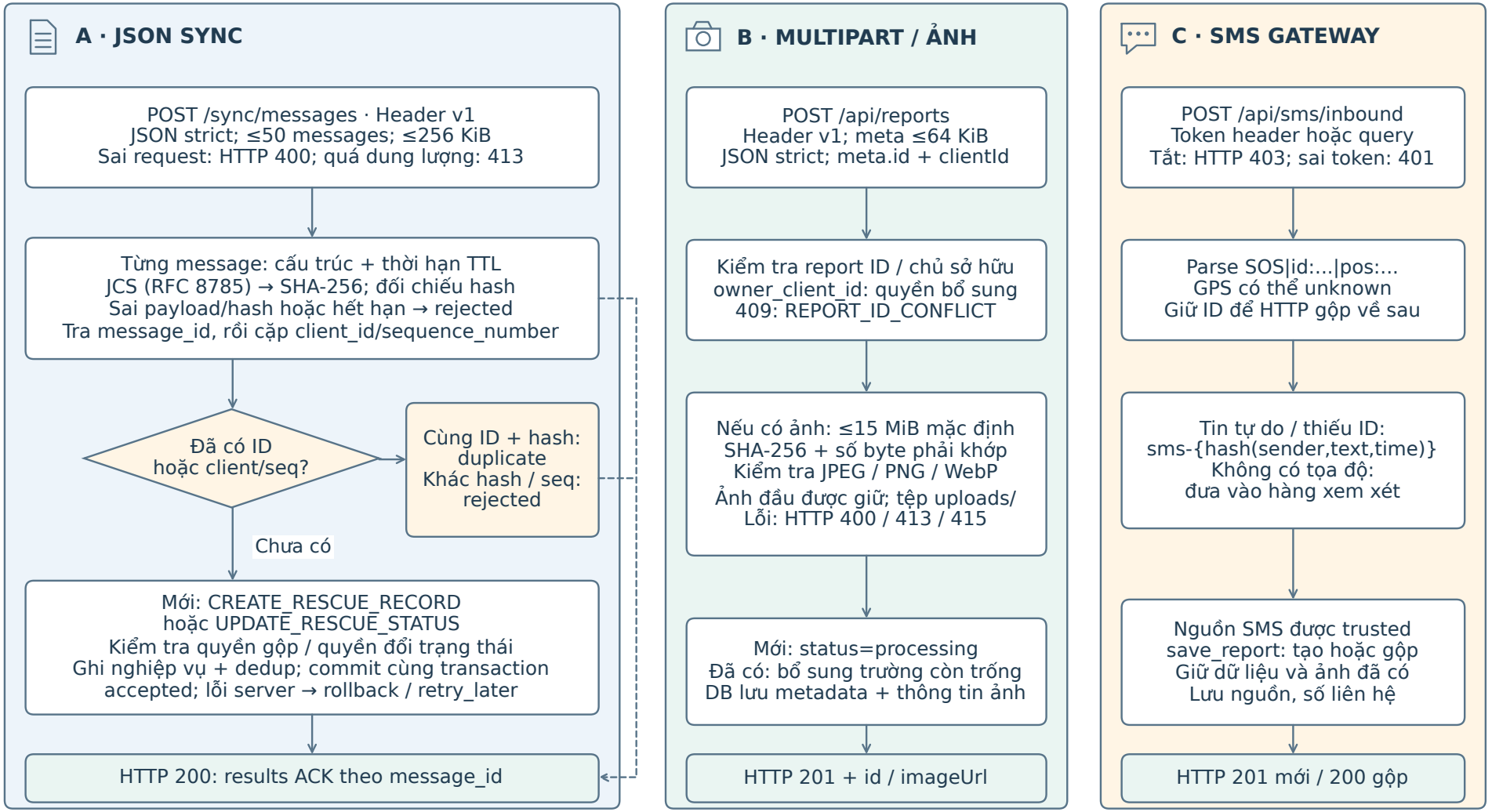


Liền: lời gọi; đứt: implements. Repository domain là hợp đồng; controller/datasource gọi plugin thiết bị.

Hình 2.3: Phân lớp Flutter, hợp đồng domain và tích hợp nền tảng



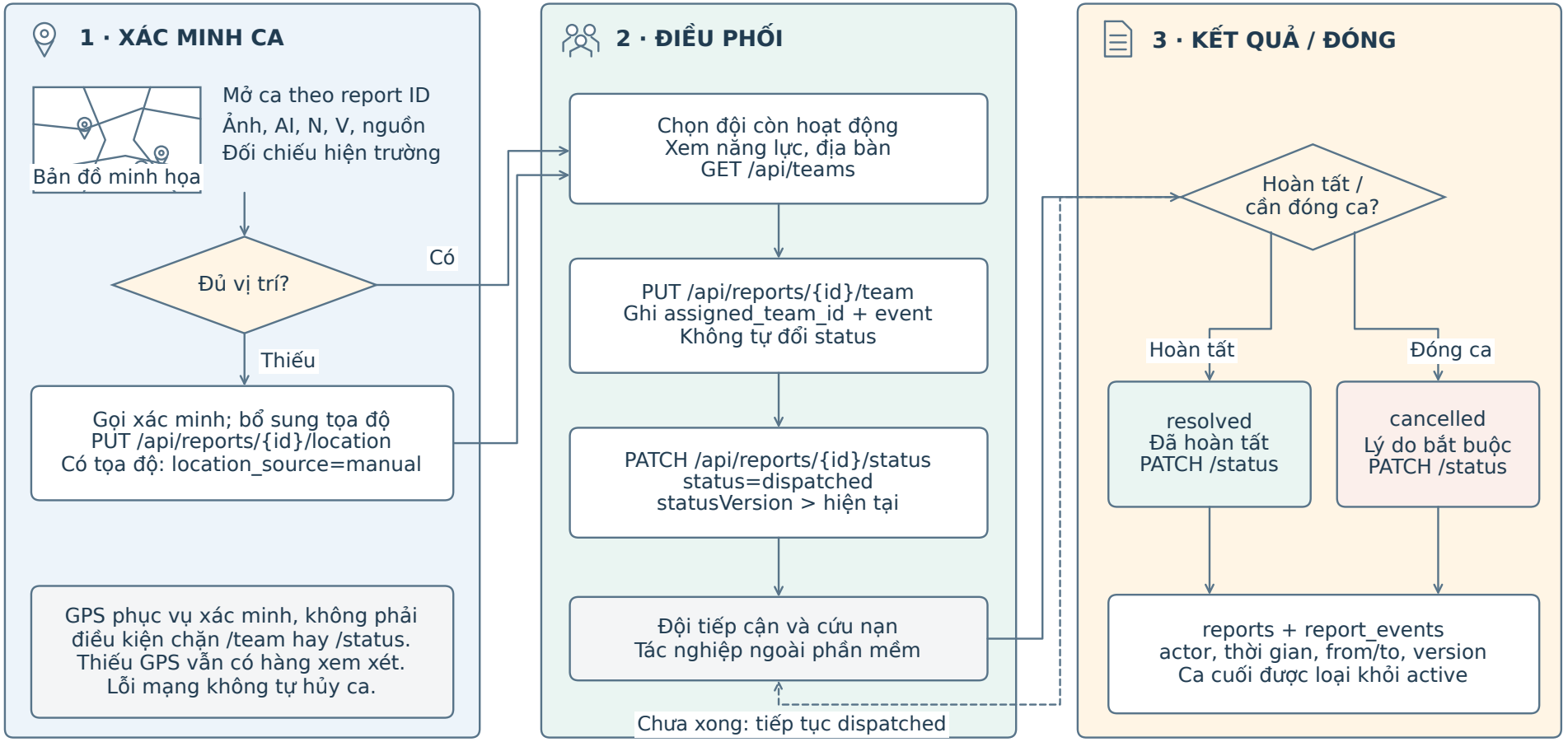
Hình 2.5: Lược đồ đầy đủ các bảng SQLite và liên hệ do mã ứng dụng kiểm soát



JSON sync: ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD / SEQUENCE_REUSED là lỗi ACK, không phải HTTP 409.

Nét đứt: gom ACK. Tệp ảnh nằm ngoài transaction SQLite; SMS không sử dụng bảng messages_dedup.

Hình 2.12: Các đường tiếp nhận JSON sync, ảnh multipart và SMS gateway



API kiểm tra phiên điều phối, report ID, đội còn hoạt động và statusVersion tăng.
Không đi lùi thứ hạng; trạng thái cuối không chuyển sang trạng thái khác. Có thể đóng từ processing/dispatched.
Đường vẽ là quy trình tác nghiệp thông thường; lỗi kỹ thuật phải retry/xác minh, không tự coi là cancelled.

Hình 2.19: Vòng đời tác nghiệp, thao tác API và kiểm soát trạng thái cứu hộ